08–07 – D/D/3 s FIFO frontou, značení v čase 9,5

Zadání

> ⚠ Jen studentská vzpomínka, původní zadání v podkladech není.
>
> napsat next-event
>
> D/D/3 s FIFO frontou
> v čase t=9,5: vypsat kalendář, fronty, petriho síť
> vypsat události v čase 5

Podobné úlohy: 08–02 – DD3 LIFO, čas 10,5, 08–01 – DD2 FIFO, čas 6,5, 08–06 – DD4 LIFO, čas 9,5.

Interpretace

- **Časy ve vzpomínce chybí.** Předpokládají se příchody od času 0 po **1 s** a obsluha **5 s**, jako u druhé skupiny téhož termínu („prichody 1s, obsluha 5s“) a u stejného zadání z roku 2016/17. Zbytek podle šablony: požadavky od P0, zařízení Z0–Z2 obsazovaná prioritně (nižší číslo dřív), všechny události se stejnou prioritou.
- **Petriho síť zachycuje jen počty**, ne pořadí ve frontě. Značení vyjde stejně jako v LIFO úloze 08–02 v čase 10,5 (4 značky ve frontě, všechna zařízení obsazená). Liší se jen to, kdo je kde.
- **Zařízení obsazovaná prioritně:** p=2 (Z0), p=1 (Z1), p=0 (Z2, implicitní).
- **Pořadí událostí ve stejném čase:** dřív se provede událost, která byla **dřív naplánována**. V čase 5 nejdřív končí obsluha P0 (naplánovaná v čase 0), až pak přichází P5 (naplánovaný v čase 4). U FIFO to výsledný stav nezmění (z fronty jde stejně první P3), ale seznam událostí musí mít správné pořadí.

Petriho síť

Časový diagram (obsazení zařízení)

zařízení	obsluhy
Z0	P0 0–5, P3 5–10
Z1	P1 1–6, P4 6–11
Z2	P2 2–7, P5 7–12

Fronta: P3 čeká 3–5, P4 4–6, P5 5–7, P6 až P9 čekají od 6 až 9.

Události provedené v čase 5

1. P0 uvolňuje Z0 a odchází
2. P3 vystupuje z fronty (FIFO – první) a obsazuje Z0; plánuje konec obsluhy P3 na Z0 v čase 10
3. příchod P5; plánuje příchod P6 v čase 6
4. P5 jde do fronty

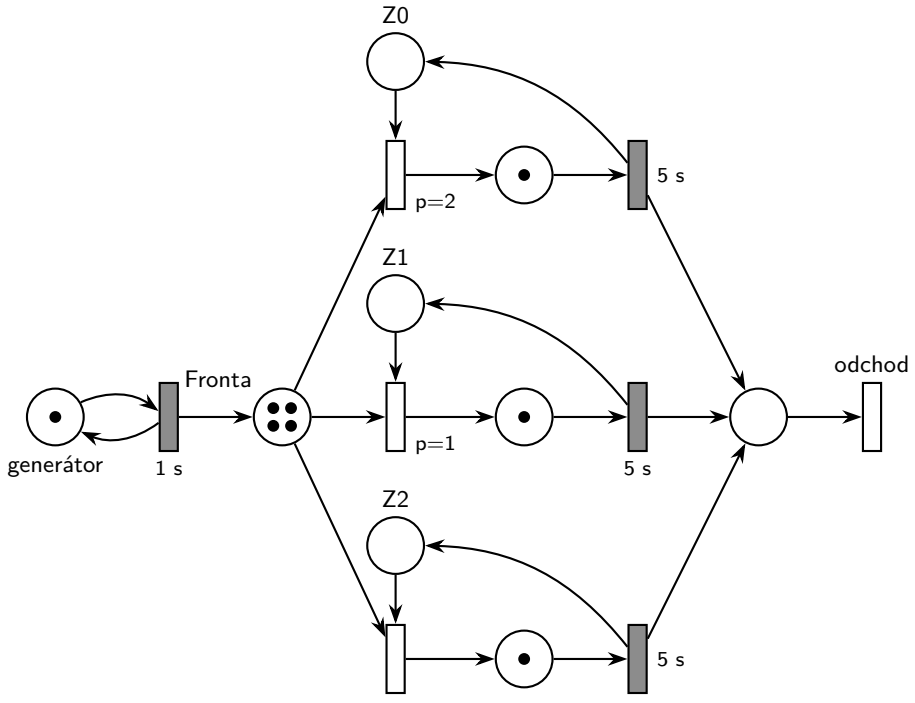
Proč toto pořadí: konec obsluhy P0 byl naplánován v čase 0, příchod P5 až v čase 4. Při stejné prioritě rozhoduje pořadí naplánování.

Kalendář v čase 9,5

čas	událost
10	konec obsluhy P3 na Z0 (naplánováno v čase 5)
10	příchod P10 (naplánováno v čase 9)
11	konec obsluhy P4 na Z1
12	konec obsluhy P5 na Z2

Fronta v čase 9,5 (od 1. prvku): P6, P7, P8, P9. Zařízení: Z0 – P3, Z1 – P4, Z2 – P5.

Petriho síť se značením v čase 9,5



- *generátor*: 1 značka (příchod P10 se právě odpočítává)
- *Fronta*: 4 značky (P6, P7, P8, P9)
- *Z0*, *Z1*, *Z2*: 0 značek (všechna zařízení obsazená)
- místa obsluhy: po 1 značce (P3, P4, P5)

Kontrola (`make check`): síť se odsimuluje od času 0 (P0 ve frontě, zařízení volná) do času 9,5 a výsledné značení se musí shodovat s nakresleným. Výpočet událostí a kalendáře: `python3 -m pn.dd 3 fifo 1 5 5 9.5`.

Časté chyby

- V kalendáři chybí příchod P10 nebo jsou dvě události v čase 10 obráceně. Konec obsluhy P3 byl naplánován v čase 5, příchod P10 v čase 9.
- Opačné pořadí v čase 5 (nejdřív příchod P5). Stav vyjde stejně, ale seznam událostí je špatně.
- Fronta vypsaná v obráceném pořadí. U FIFO je první P6, který půjde na zařízení jako další.
- Pořadí požadavků nakreslené v síti. Místo *Fronta* nese jen počet (4).

Původ a zdroje

Původ: zkouška 2015/16, 1. termín, skupina 5H, otázka 1, 15 bodů. Stejné zadání bez zmínky o síti: zkouška 2016/17, 1. termín (jedna ze skupin: „D/D/3, FIFO, 1s, 5s, t=9,5s“).

Zdroje:

- `Fitcheats/Zkoušky z minulých let/2015-16 - 1. termín.txt`, skupina 5H, otázka 1 (studentská vzpomínka); druhá skupina téhož souboru: „D/D/3, T=10.5, prichody 1s, obsluha 5s“
- `Fitcheats/Zkoušky z minulých let/2016-17 - 1. termín.txt`, druhá skupina, otázka 1 (stejné parametry, síť nezmíněna)

Existující řešení:

- K této úloze řešení v podkladech není. Síť je stejná jako v 08–02, kde jsou rozebraná studentská řešení.